

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Цель работы. Ознакомление с принципами построения моделей внешних воздействий — сигналов задания и возмущений.

Методические рекомендации. До начала работы студенты должны получить от преподавателя вариант задания.

Теоретические сведения. В ряде задач анализа и синтеза систем управления требуется построить дифференциальное уравнение по известному частному решению, заданному в виде функции времени. Такая задача возникает, например, при построении динамических моделей внешних воздействий (так называемых, командных генераторов) — сигналов задания и возмущений. Особо отметим, что, в известном смысле, данная задача является *обратной* по отношению к задаче нахождения решения дифференциального уравнения (см. лабораторную работу № 1).

Командный генератор (КГ) внешнего воздействия $g(t)$, как правило, описывается моделью в пространстве состояний вида

$$\begin{cases} \dot{z} = Gz, \\ g = Hz, \end{cases} \quad (3.1)$$

где z — n -мерный вектор состояния командного генератора, G — $n \times n$ матрица постоянных коэффициентов, H — $1 \times n$ вектор-строка постоянных коэффициентов. Модель (3.1) определяет класс внешних воздействий вида

$$g(t) = H e^{Gt} z(0).$$

При этом изменение начальных условий $z(0)$ модели (3.1) обеспечивает генерирование различных реализаций воздействия $g(t)$.

Основной метод построения моделей внешних воздействий (командных генераторов) — *метод последовательного дифференцирования*. Проиллюстрируем данный метод двумя примерами.

Пусть требуется построить командный генератор гармонического сигнала

$$g(t) = A \sin \omega t,$$

где A и ω — известные константы. Выберем в качестве первой координаты вектора состояния КГ сам сигнал g , т.е. $z_1 = g$. Дифференцируя z по времени, находим

$$\dot{z}_1 = \omega A \cos \omega t.$$

Выберем в качестве второй координаты вектора состояния КГ производную сигнала g , т.е. $z_2 = \dot{g}$. Тогда

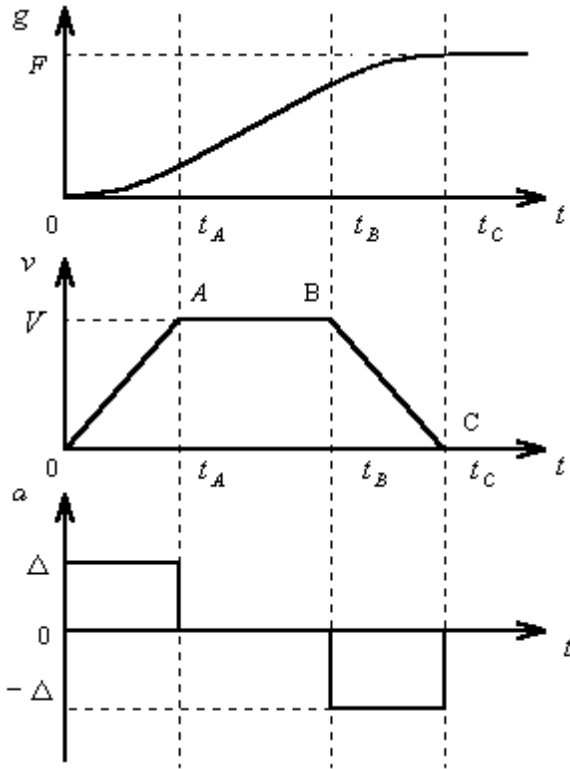


Рис.3.1 Вид задающего воздействия g и его производных: скорости $v = \dot{g}$ и ускорения $a = \ddot{g}$

$$\dot{z}_2 = -\omega^2 A \sin \omega t = -\omega^2 z_1.$$

Учитывая, что $\dot{g} = \dot{z}_1 = z_2$, окончательно получаем

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = -\omega^2 z_1, \quad g = z_1. \quad (3.2)$$

Для векторно-матричной формы (3.1) имеем

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad H^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

При этом легко видеть, что $z_1(0) = g(0) = 0$ и $z_2(0) = \dot{g}(0) = \omega A$.

Пусть теперь требуется построить командный генератор задающего сигнала с трапецеидальным графиком скорости (см. рис.3.1). На рисунке через V и Δ обозначены амплитуды скорости и ускорения задающего воздействия g , а через F — конечное значение сигнала g . Вводя первую координату вектора состояния в виде $z_1 = g$, получаем $\dot{z}_1 = v$.

Обозначая $z_2 = v$ и продолжая процедуру дифференцирования, имеем $\dot{z}_2 = a$. Наконец, вводя третью координату вектора состояния КГ $z_3 = a$, получаем $\dot{z}_3 = 0$ для всех участков графика задающего воздействия. Таким образом, окончательно можно записать

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = z_3, \quad \dot{z}_3 = 0, \quad g = z_1,$$

или в векторно-матричной форме (3.1), где

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

При $z_1(0) = 0$ и $z_2(0) = 0$ различный характер задающего сигнала на участках 0А, АВ и ВС будет определяться изменяющимися начальными условиями на третьем интеграторе: в точке 0 — $z_3(0) = \Delta$; в точке А — $z_3(t_A) = 0$; в точке В — $z_3(t_B) = -\Delta$; в точке С — $z_3(t_C) = 0$. Однако, переключение начальных условий интегратора трудно реализовать на практике. Поэтому при моделировании командного генератора задающего сигнала с трапецеидальным графиком скорости третий интегратор предлагается заменить группой блоков ступенчатого воздействия. При этом структурная схема генератора принимает вид, представленный на рис.3.2. Рисунок 3.3 демонстрирует временные диаграммы выходных сигналов блоков ступенчатого воздействия и результирующий сигнал — ускорение a .

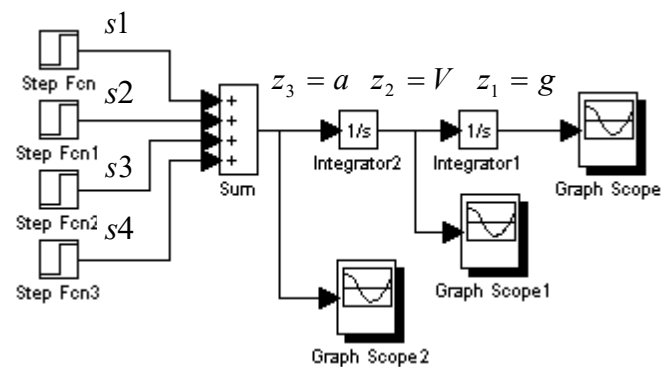


Рис.3.2 Схема моделирования командного генератора задающего сигнала с трапецидальным графиком скорости

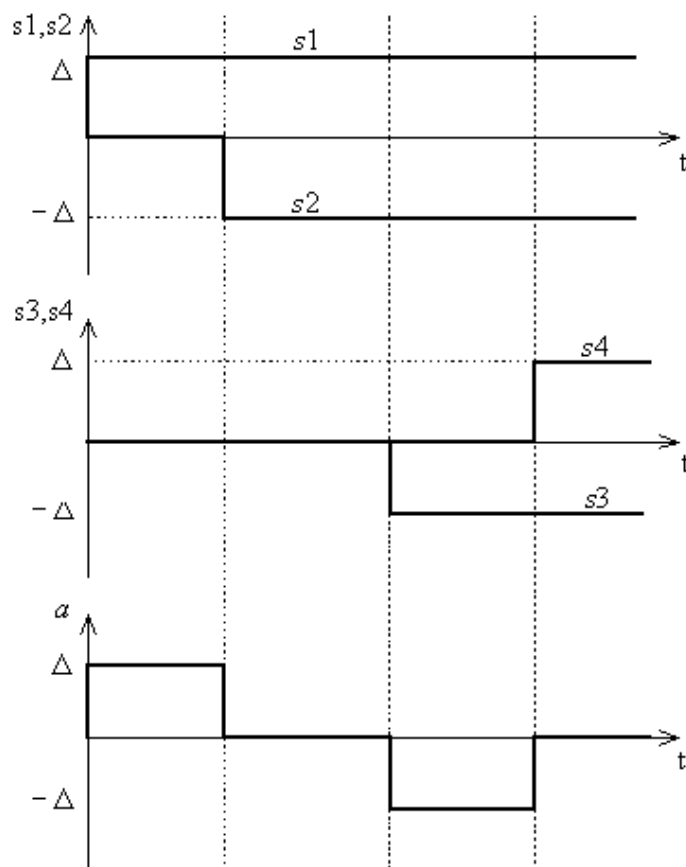


Рис.3.3 Временные диаграммы выходных сигналов блоков ступенчатого воздействия s_1 , s_2 , s_3 и s_4 , а также результирующего сигнала — ускорения a

Порядок выполнения работы.

1. Исследование командного генератора возмущения.

1.1. В соответствии с вариантом задания (см. табл.3.1), построить математическую модель командного генератора возмущения.

1.2. Построить схему моделирования командного генератора, используя только базовые блоки (усилители, интеграторы, сумматоры).

1.3. Осуществить моделирование работы командного генератора. На экран вывести сигнал $g(t)$.

2. Исследование командного генератора векторного гармонического сигнала.

2.1. Построить математическую модель командного генератора векторного сигнала $g(t) = \begin{bmatrix} g_1(t) \\ g_2(t) \end{bmatrix}$. Варианты значений $g_1(t)$ и $g_2(t)$ приведены в табл.3.2. Определить параметры и структуру матриц G и H , формирующие векторный сигнал.

2.2. Выполнить пункт 1.2.

2.3. Осуществить моделирование работы командного генератора. На экран вывести сигнал $g(t)$.

3. Исследование командного генератора сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

3.1 Построить математическую модель командного генератора сигнала с трапецеидальным графиком скорости. Варианты значений амплитуды ускорения Δ , скорости V и конечного значения сигнала задания F приведены в табл.3.3. Необходимые значения моментов времени t_A , t_B и t_C рассчитать самостоятельно.

3.2 Построить схему моделирования командного генератора,.

3.3. Осуществить моделирование работы командного генератора. На экран вывести задающий сигнал $g(t)$, его скорость $V(t)$ и ускорение $a(t)$.

Содержание отчета.

1. Расчет параметров и синтез математических моделей командных генераторов.

2. Схемы моделирования командных генераторов.

3. Результаты моделирования.

4. Выводы.

Вопросы к защите лабораторной работы.

1. Составить дифференциальное уравнение по его частному решению $y(t) = 2 \exp(-3t)$.

2. Поясните, когда командный генератор реализуется в качестве одного из блоков системы управления, а когда он используется только в качестве математической модели внешнего сигнала.

3. Как изменить амплитуду и начальную фазу сигнала командного генератора (3.2).

Таблица 3.1

Варианты внешних возмущений $g(t)$

Вариант	Вид возмущения	Вариант	Вид возмущения	Вариант	Вид возмущения
1	$2 \exp(-t) \sin 4t + 0,5t$	5	$8 \exp(-0,7t) \sin t + 0,4t$	9	$4 \exp(-0,5t) \sin(2t - 1)$
2	$7 \sin 2t \cos 4t + 0,1t^2$	6	$4 \sin t \cos 4t$	10	$4 \sin 2t \cos 5t + 0,5t$
3	$9 \exp(0,2t) \sin(3t + 5)$	7	$2 \exp(-t) \sin 3t + 5t^2$	11	$2 \sin 3t \cos 9t$
4	$2 \sin 2t \cos 5t$	8	$3 \sin 2t \cos 7t + 0,6t^2$	12	$4 \sin 2t \sin 3t + 0,3t^2$

Таблица 3.2

Варианты параметров командного генератора векторного сигнала

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g_1(t)$	$3 \sin 4t$	$4 \sin 5t$	$5 \sin 9t$	$\sin 3t$	$5 \sin 6t$	$3 \sin 8t$	$9 \cos 4t$	$11 \sin 3t$	$2 \cos 8t$	$3 \cos 8t$	$7 \sin 6t$	$2 \sin 7t$
$g_2(t)$	$\cos 2t$	$6 \cos t$	$\sin 6t$	$3 \cos t$	$\cos 2t$	$2 \sin 7t$	$4 \sin 9t$	$6 \cos 3t$	$3 \cos t$	$7 \cos 9t$	$8 \sin 5t$	$9 \cos 2t$

Таблица 3.3

Варианты параметров командного генератора задающего сигнала с трапецеидальным графиком скорости

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Δ	1	0,5	2	1	4	2	3	6	1,5	2	4	4
V	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	2
F	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	20	20